Laboratorium 6: Kwadratury

Autorzy: Jacek Łoboda, Jakub Staniszewski
Data: 20.04.2026

1. Wprowadzenie

Celem laboratorium było zapoznanie się z różnymi metodami całkowania numerycznego i porównanie ich efektywności oraz dokładności. Obliczana była całka o znanej wartości analitycznej:

$$\int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx = \pi$$

Analizie poddano proste kwadratury złożone (metoda prostokątów, trapezów, Simpsona), kwadraturę Gaussa-Legendre'a, metody adaptacyjne (trapezy, Gauss-Kronrod) oraz stochastyczną metodę Monte Carlo. Badano wpływ liczby ewaluacji funkcji na bezwzględny błąd względny obliczeń.

2. Zadanie 1: Kwadratury złożone (Prostokąty, Trapezy, Simpson)

W badaniu wykorzystano $n = 2^m + 1$ węzłów, gdzie $m = 1, 2, ..., 25$.

Wyniki analizy h_{min} i błędów

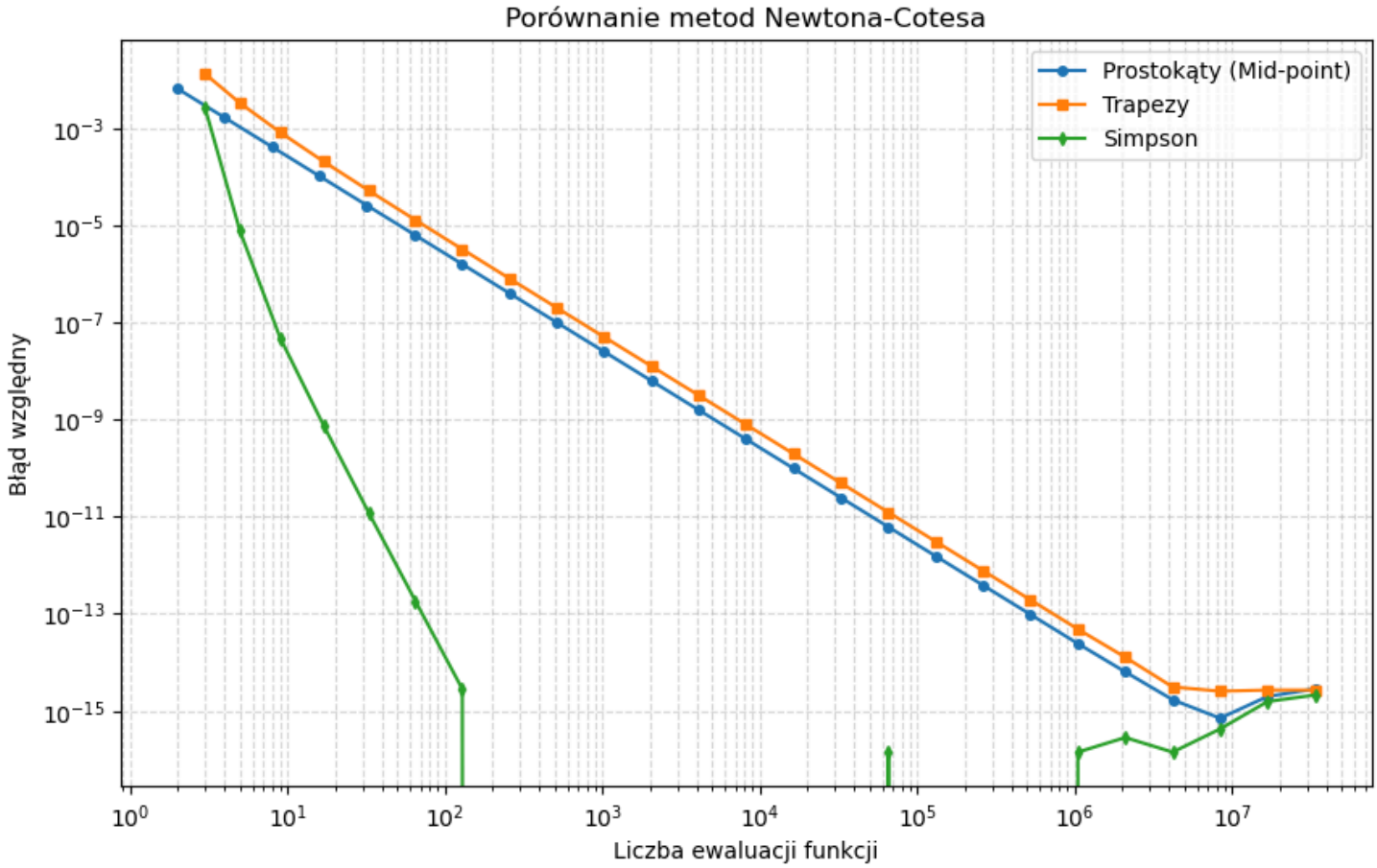
Wykres błędu początkowo opada w miarę zbiegania metody, a następnie po osiągnięciu progu precyzji zmiennoprzecinkowej IEEE 754 zaczyna oscylować z powodu kumulacji błędów zaokrągleń.

Tabela: Wyznaczone wartości parametrów minimalnych

Metoda	Wyznaczone h_{min}	Minimalny błąd względny
Prostokąty	1.19e-07	7.07e-16
Trapezy	1.19e-07	2.54e-15
Simpson	3.91e-03	0.00e+00

Analiza rzędu zbieżności

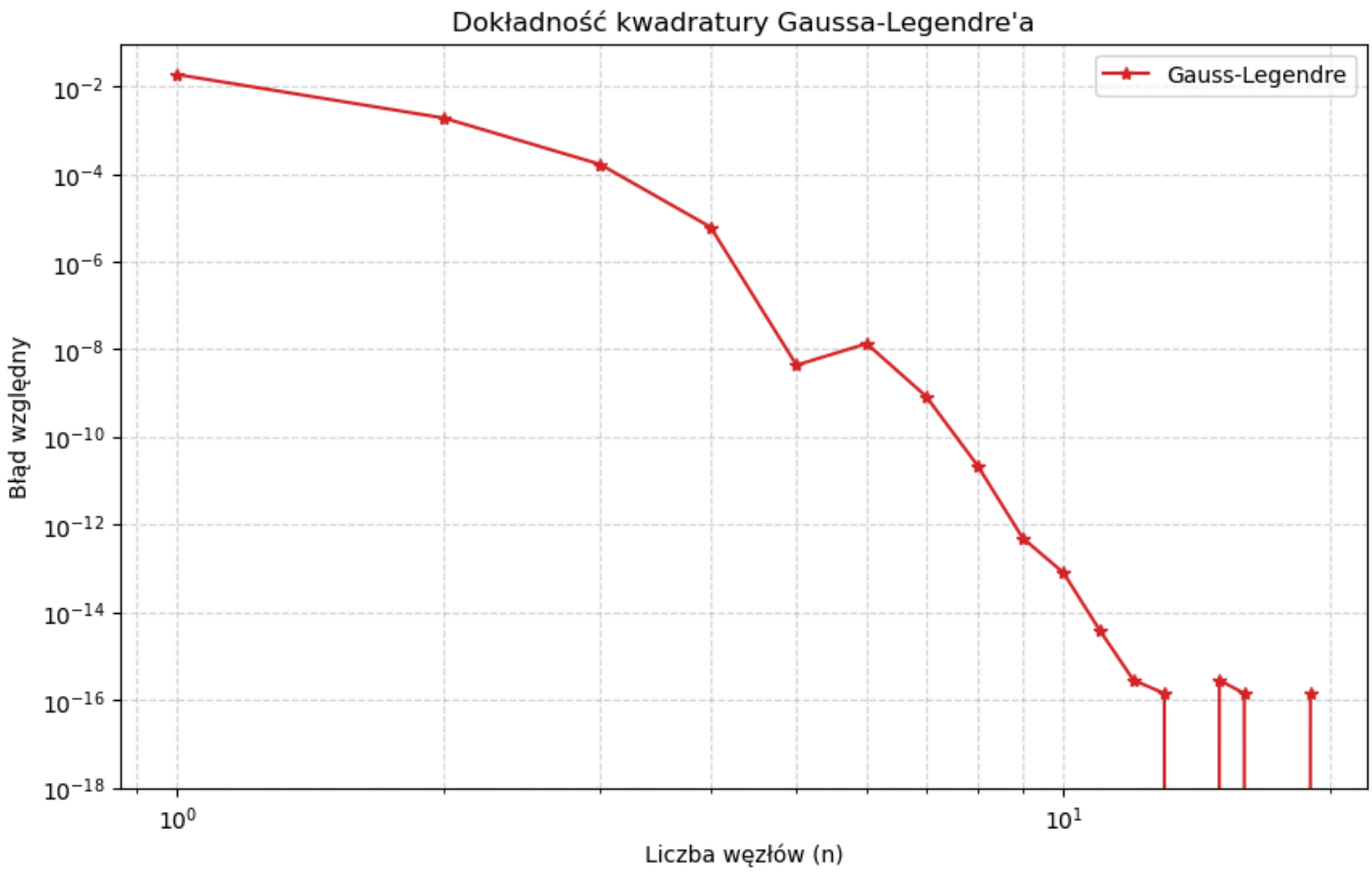
Metoda	Rząd empiryczny	Rząd teoretyczny
Prostokąty	2.00	2
Trapezy	2.00	2
Simpson	6.75	4



Warto zauważyć, że metoda Simpsona radzi sobie wyjątkowo dobrze na tle pozostałych metod Newtona-Cotesa. Osiąga ona błąd zerowy (w granicach precyzji maszynowej) znacznie wcześniej niż pozostałe metody — już przy kroku $h \approx 3.91 \cdot 10^{-3}$, podczas gdy prostokąty i trapezy potrzebują zagęszczenia rzędu 10^{-7}.

3. Zadanie 2: Metoda Gaussa-Legendre'a

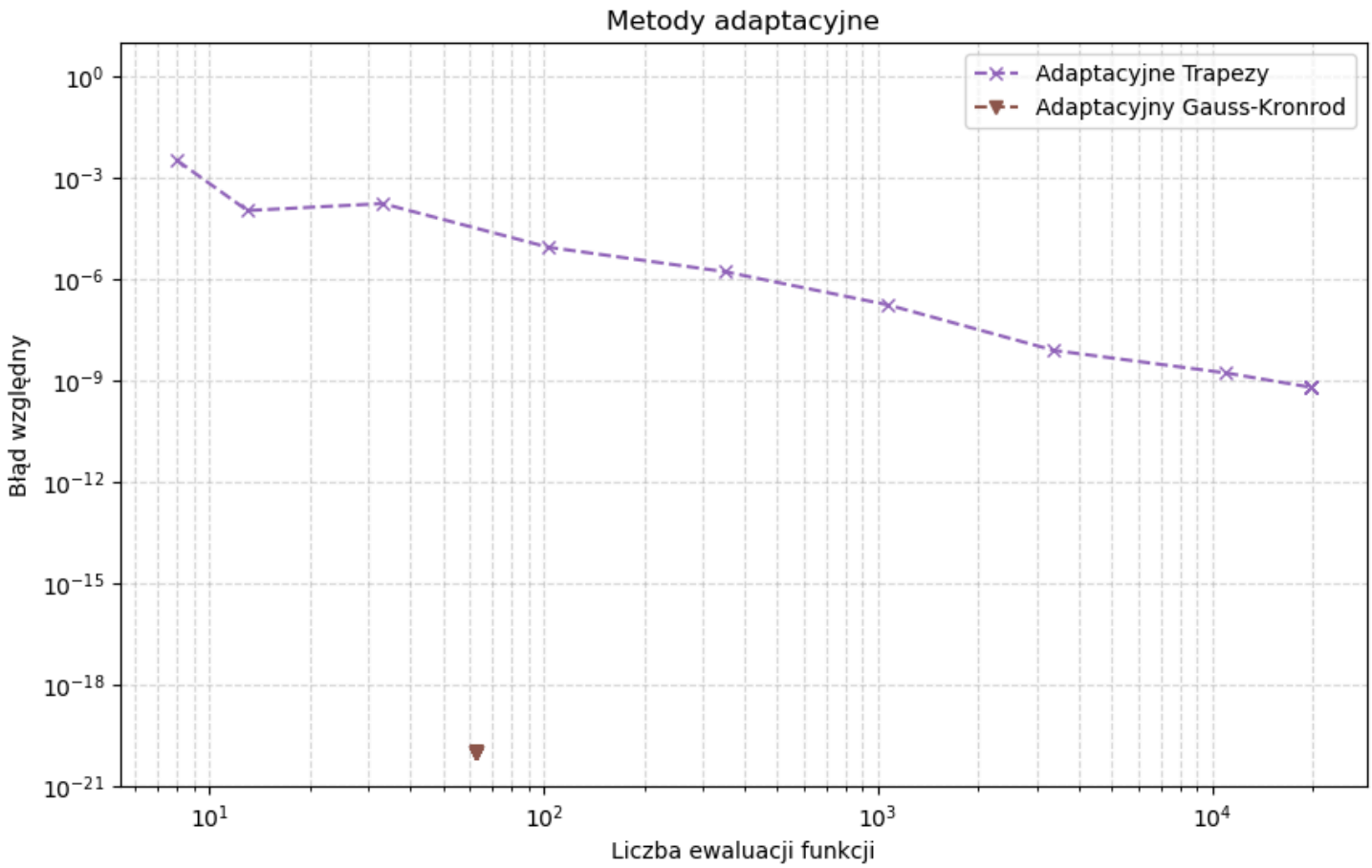
Kwadratura Gaussa cechuje się zbieżnością wykładniczą dla funkcji gładkich. Precyzję maszynową uzyskano już przy kilkunastu węzłach.



4. Zadanie 3: Metody adaptacyjne

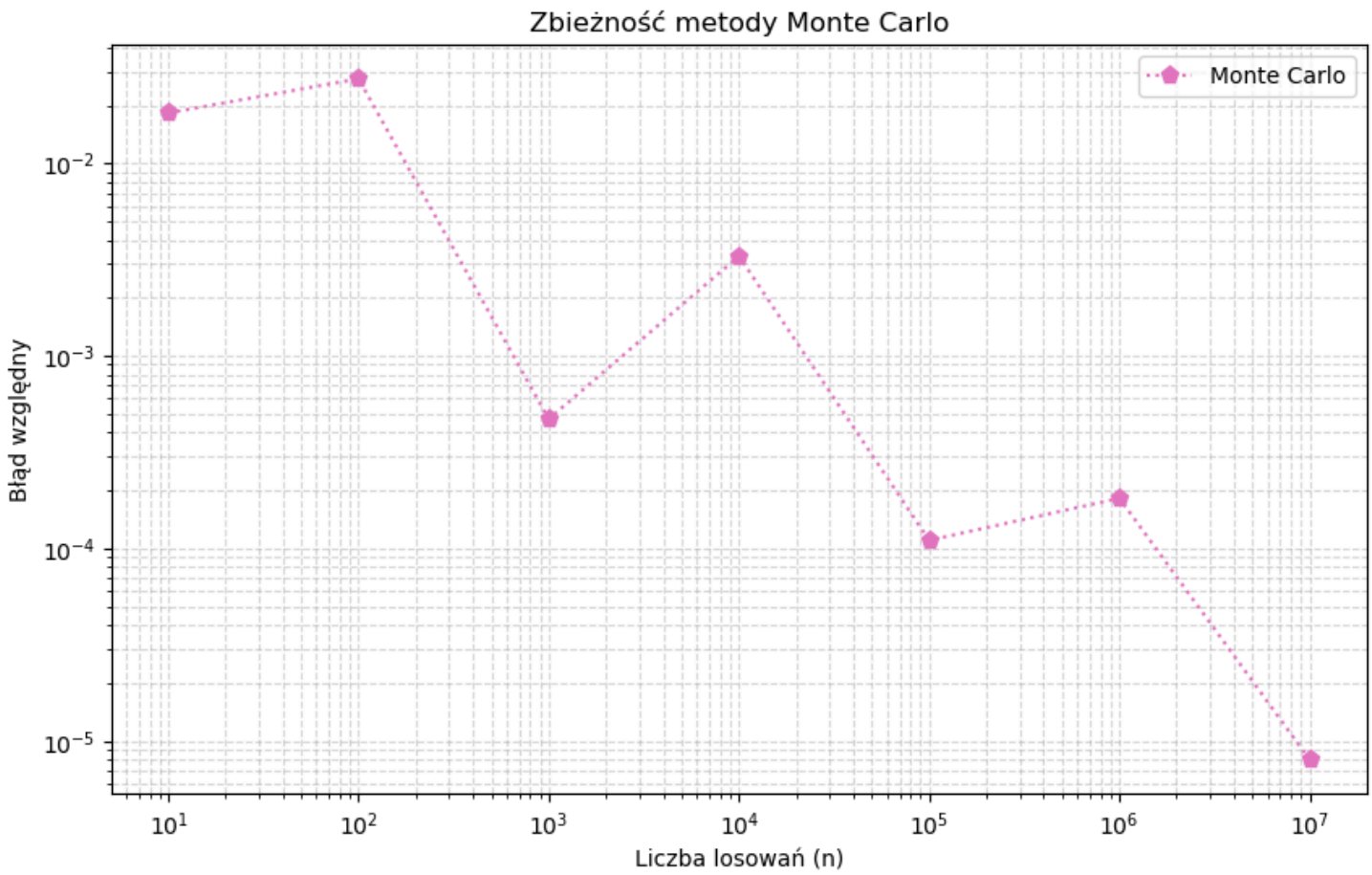
Wykorzystano funkcję `quad_vec` z parametrem `epsrel=0`, aby wymusić adaptację do zadanej tolerancji bezwzględnej.

- Adaptacyjne Trapezy: Wykazują zbieżność typową dla rzędu 2, wymagając dużej liczby podziałów przy małych tolerancjach.
- Adaptacyjny Gauss-Kronrod (GK21): Jest najbardziej efektywny. Ze względu na wysoką dokładność bazy (21 punktów), dla badanej funkcji gładkiej algorytm natychmiastowo osiąga błąd rzędu 10^{-16}, często nie potrzebując więcej niż 105 ewaluacji nawet dla małych tolerancji.



5. Zadanie 4: Całkowanie metodą Monte Carlo

Metoda wykazuje najwolniejszą zbieżność ($1/\sqrt{N}$). Charakterystyczne oscylacje błędu potwierdzają losową naturę algorytmu.

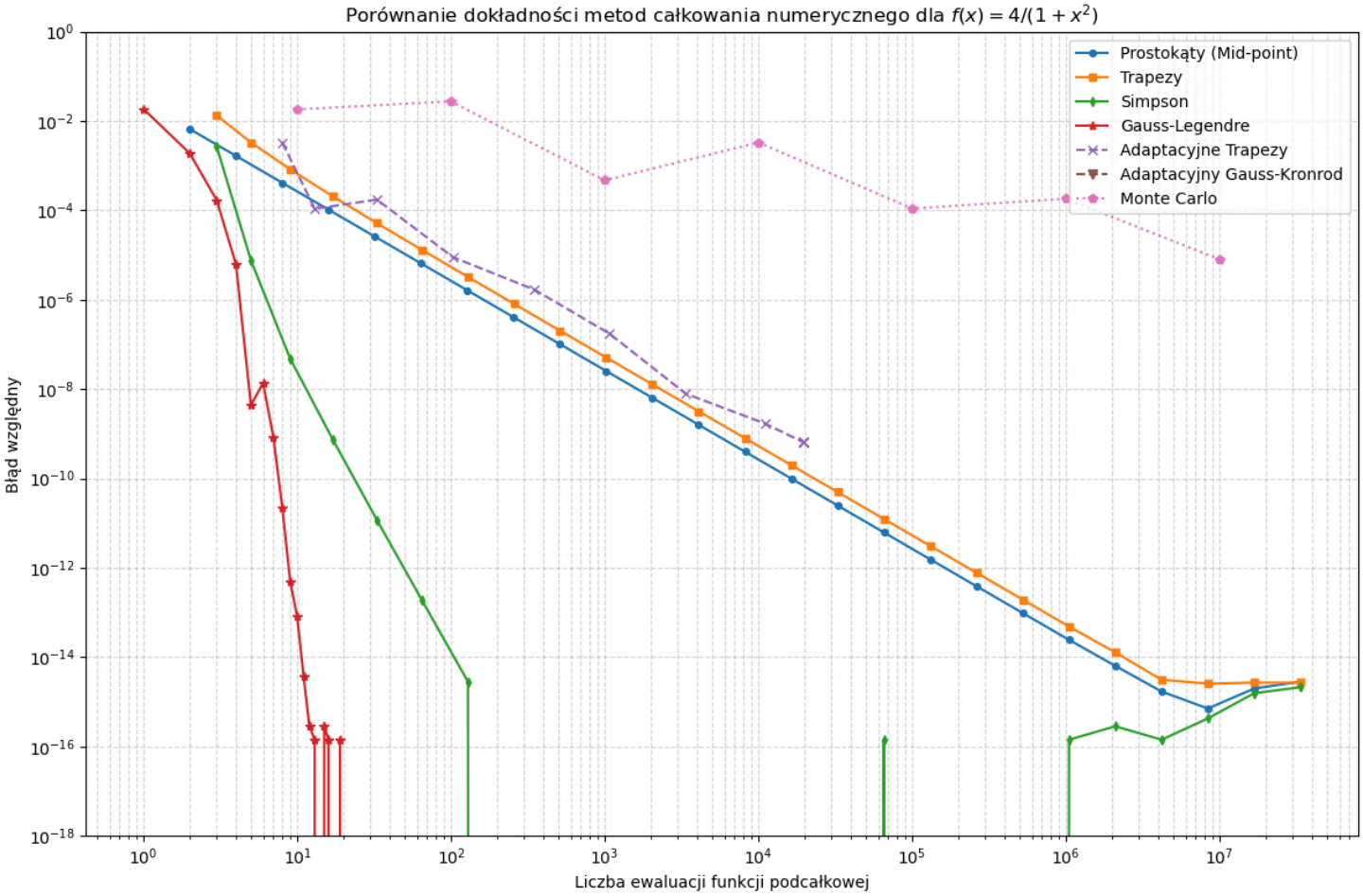


6. Podsumowanie zbiorcze

Porównanie wszystkich metod na wspólnym wykresie pozwala wyciągnąć następujące wnioski:

1. Metody Gaussa-Legendre'a oraz adaptacyjna Gauss-Kronrod radzą sobie najlepiej pod względem precyzji przy minimalnym nakładzie obliczeniowym.
2. Choć metoda Simpsona jest to metodą o stałym kroku, jej wydajność jest imponująca.
3. Wszystkie metody deterministyczne osiągają barierę błędu 10^{-16}. Dalsze zwiększanie liczby węzłów nie poprawia wyniku, a jedynie zwiększa błąd zaokrągleń.
4. Dla całek jednowymiarowych z gładkich funkcji metoda Monte Carlo uzyskuje największy błąd względny.

Wykres Zbiorczy:


Porównanie dokładności metod całkowania numerycznego dla $f(x) = 4/(1 + x^2)$
Prostokąty (Mid-point)
Trapezy
Simpson
Gauss-Legendre
Adaptacyjne Trapezy
Adaptacyjny Gauss-Kronrod
Monte Carlo
Błąd względny
Liczba ewaluacji funkcji podcałkowej
10^0
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
10^{-12}
10^{-14}
10^{-16}
10^{-18}
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
10^5
10^6
10^7